

Report: Configurazione e Analisi di Infrastruttura di Rete Cisco Packet Tracer

Il Report documenta l'attività svolta durante la lezione di oggi, utilizzando il simulatore Cisco Packet Tracer. L'esercizio ha previsto la configurazione di rete con due switch e sei host, tre per ogni switch con l'obiettivo di analizzare il flusso dei pacchetti dati e di stabilire la connettività tra tutti i dispositivi. Questa attività ha permesso di comprendere i principi fondamentali del networking, come l'indirizzamento IP, i cavi di collegamento...

Introduzione

La capacità di progettare, configurare e diagnosticare una rete locale costituisce la base per lo studio di architetture più complesse. L'utilizzo di strumenti come Cisco Packet Tracer consente di sperimentare in un ambiente virtuale controllato.

Architettura della rete

3.1 Topologia fisica

La rete progettata è caratterizzata da:

- 6 host finali (PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5)
- 2 switch Cisco 29060-24TT (Switch0 e Switch1)
- Collegamento ridondante tra i due switch per garantire la comunicazione tra tutti i segmenti della rete

3.2 Dispositivi di rete

Gli switch operano al livello 2 (Data Link) del modello OSI, gestendo l'inoltro dei frame basato sugli indirizzi MAC.

Configurazione dei dispositivi

4.1 Indirizzamento IP

È stato configurato uno schema di indirizzamento IP basato sulla rete privata 192.168.1.0/24

Dispositivo	Indirizzo IP	Subnet Mask	Gateway
PC0	192.168.1.1	255.255.255.0	-
PC1	192.168.1.2	255.255.255.0	-
PC2	192.168.1.3	255.255.255.0	-
PC3	192.168.1.4	255.255.255.0	-
PC4	192.168.1.5	255.255.255.0	-
PC5	192.168.1.6	255.255.255.0	-

Tutti i dispositivi appartengono alla stessa rete logica, consentendo la comunicazione diretta senza la necessità di un router.

Test di connettività

5.1 Protocollo Ping

Per verificare la corretta configurazione della rete è stato utilizzato il comando ping che si basa sul protocollo ICMP. Il ping invia pacchetti di richiesta echo e attende pacchetti di risposta echo dal dispositivo destinatario.

Analisi del traffico di rete

Cisco Packet Tracer offre due modalità di operazione:

- Realtime Mode: simulazione in tempo reale, dove i pacchetti viaggiano istantaneamente
- Simulation Mode: passo passo che consente di visualizzare il percorso dei pacchetti attraverso la rete.